Báo cáo Checkpoint 02 — Tiến độ của nhóm & So sánh với Checkpoint 01

Mô phỏng lập lịch CPU theo độ ưu tiên

Nhóm 10 — Mã học phần: 012012500105

Giảng viên: Mai Ngọc Châu

Ngày: 11/11/2026

---

1) Tóm tắt điều hành

Tài liệu này tổng hợp tiến độ của nhóm từ **Checkpoint 01 → Checkpoint 02** cho đồ án Hệ Điều Hành “Priority Scheduling”.

So với Checkpoint 01, Checkpoint 02 đạt được:

- **Hoàn thiện kiểm chứng đúng đắn**: đã có unit + integration + GUI tests và chạy bằng `ctest` (3/3 bộ).
- **Cải thiện hiệu năng lớn**: thuật toán **Preemptive Priority** chuyển sang mô phỏng **event-based**, chạy hiệu quả đến **1.000.000 tiến trình**.
- **Tăng khả năng mở rộng của GUI**: bảng và Gantt được tối ưu để làm việc với dữ liệu rất lớn (kèm **cuộn ngang** khi số segment dày).

---

2) So sánh với Checkpoint 01

2.1 Checkpoint 01 (mốc baseline)

Checkpoint 01 báo cáo các trạng thái sau (trích từ `CheckPoint/Checkpoint01_10/Checkpoint01_10_Report.pdf`):

Phạm vi chức năng (đã demo được):

- Nạp CSV hợp lệ; chạy **Non-preemptive** và **Preemptive** (NP-only, P-only hoặc cả hai).

- Hiển thị CT/TAT/WT/RT; có averages và so sánh NP/P.
- Vẽ **Gantt chart** (kèm IDLE) và xuất file CSV kết quả.

Kiểm thử:

- `ctest`: **3/3 bộ pass**.
- **63 test cases, 3408 assertions** tổng cộng.
- `unit_tests`: 53 case / 3311 assertions (Pass)
- `integration_tests`: 1 case / 1 assertion (Pass, **stub**)
- `gui_tests`: 9 case / 96 assertions (Pass)

Benchmark (tham khảo, trên máy i5-11400F của nhóm, Release O2):

- Non-preemptive:
- 100.000: **29 ms**
- 1.000.000: **0,86 s**
- 2.000.000: **2,00 s**
- Preemptive:
- 100.000: **311,35 s**
- 1.000.000 / 2.000.000: **chưa đo** (ước tính vài giờ)
- Vấn đề độ phức tạp được nêu: **O(n × tổng burst)** cho Preemptive.

Giới hạn của GUI:

- Bảng kết quả trong GUI bị giới hạn **10.000 dòng**.
- Với dữ liệu cỡ **~1.000.000 tiến trình**, GUI không hiển thị đầy đủ; **Gantt bị nén**.

Các vấn đề còn lại / kế hoạch thực hiện (Checkpoint 01 → 02):

- Đổi Preemptive sang mô phỏng **event-based + heap**.
- Bổ sung **benchmark runner** (xuất CSV + log có thể tái lập).
- Nâng cấp GUI để mở rộng tốt hơn (bảng ảo + Gantt theo viewport).
- Tăng độ mạnh integration test để xác nhận luồng **CSV → scheduler → output** end-to-end.

2.2 Checkpoint 02 (trạng thái hiện tại)

Checkpoint 02 đã được hoàn thiện trong repository và được kiểm chứng bởi bộ kiểm thử tự động.

Kiểm thử (đã tích hợp đầy đủ):

- `ctest` : **3/3 bộ pass**.
- Tổng: **99 test cases / 112.740 assertions**
- `unit_tests` : 79 / 112.207
- `integration_tests` : 10 / 318
- `gui_tests` : 10 / 215

Benchmark (cấu hình Release):

- **Non-preemptive (NP):**
- 100.000: **13,7 ms**
- 1.000.000: **242 ms**
- 2.000.000: **577 ms**
- **Preemptive (P):**
- 100.000: **27 ms**
- 500.000: **242 ms**
- 1.000.000: **572 ms**

Phương pháp đo benchmark:

- NP: đo trung bình/median qua 5 lượt chạy.
- P: đo với các cỡ input đại diện (chạy 1 lượt trong runner) sau khi chuyển sang event-based.

Mở rộng GUI & cải tiến Gantt (tệp ~1.000.000 dòng):

- `loadCsv` : **272 ms**
- Chạy NP only: **251 ms**
- Chạy cả NP+P: **835 ms**
- Peak RSS: **247 MiB**
- Rendering Gantt chỉ vẽ các segment nhìn thấy và hỗ trợ **cuộn ngang** khi số segment lớn.

2.3 Bảng tổng kết — Điểm cải thiện chính

Hạng mục	Checkpoint 01	Checkpoint 02
Mức độ bao phủ kiểm thử	63 case / 3408 assertions (integration end-to-end chủ yếu còn stub)	99 case / 112.740 assertions (integration xác thực CSV → scheduler → export)
Hiệu năng Preemptive	100k ~311,35 s; lo ngại độ phức tạp O(n × tổng burst)	Event-based: 1.000.000 ~572 ms
Khả năng mở rộng GUI	Bảng giới hạn ~10.000 dòng; không hiển thị được 1M; Gantt bị nén	Bảng ảo `QTableView` + Gantt theo viewport; xem được 1M; cuộn ngang cho dữ liệu dày
Tính tái lập benchmark	Đo tay / công cụ tạm	Có `benchmark_runner` + `benchmark_np` + log đưa vào báo cáo
Xử lý lỗi CSV	Hiển thị lỗi sớm / ít thông tin	Thu thập lỗi theo dòng (trong giới hạn cho phép)

3) Tiến độ theo tuần (mốc công việc)

Tuần	Hạng mục	Đầu ra	Trạng thái
1	Nền tảng dự án	CMake, quy ước, frozen API contract	Done
2	Module CSV	`CsvHandler`, validate + unit tests (C01–C25)	Done
3	Non-preemptive Priority	`NonPreemptiveScheduler` + tests (N01–N18)	Done
4	Preemptive Priority	`PreemptiveScheduler` + tests (P01–P18)	Done
5	Skeleton GUI + tích hợp	`MainWindow`, `GanttChart`, wiring GUI + tests (U01–U13)	Done
6	Scalability GUI	Bảng ảo `QTableView` + Gantt cuộn ngang	Done (merge PR #40)
7	Benchmark & dữ liệu báo cáo	`benchmark_runner`, `benchmark_np`, `generate_perf`	Done
8	Xác nhận cuối + hoàn thiện tài liệu	`ctest`, hoàn thiện báo cáo + ghi chú demo	Đã xong; báo cáo hoàn thiện

---

4) Trách nhiệm từng thành viên

Trách nhiệm được thống nhất theo danh sách thành viên ở Checkpoint 01, và cập nhật lại cho khớp với các đầu việc thực sự đã tích hợp ở phiên bản cuối.

STT	Thành viên	MSSV	Trách nhiệm
1	Võ Nguyễn Minh Hưng (Leader)	087207010338	Kiến trúc, tích hợp, điều phối benchmark, QA/báo cáo cuối
2	Huỳnh Tuấn Kiệt	066207016352	Cài đặt Non-preemptive scheduler + unit tests
3	Nguyễn Trường Vĩ	095207004773	Cài đặt Preemptive scheduler + unit tests
4	Lê Đình Minh Hưng	045207004732	Làm GUI Qt (MainWindow/Gantt/bảng ảo) + GUI tests
5	Nguyễn Kim Hoàng Lan	068307000700	CSV I/O, quy tắc validate, test IO end-to-end

Các đầu việc cụ thể (đã merge vào codebase):

- `Kiệt NP`: `src/core/NonPreemptiveScheduler.{h,cpp}`, `tests/unit/non-preemptive/*`
- `Vĩ P`: `src/core/PreemptiveScheduler.{h,cpp}`, `tests/unit/preemptive/*`
- `Minh Hưng GUI`: `src/ui/MainWindow.{h,cpp}`, `src/ui/GanttChart.{h,cpp}`, `src/ui/ProcessTableModel.{h,cpp}`, `tests/gui/gui_test.cpp`
- `Lan CSV`: `src/io/CsvHandler.{h,cpp}`, `tests/unit/csv/csv_handler_test.cpp`
- `Hưng (Leader)`: tích hợp, công cụ benchmark, tài liệu báo cáo cuối